

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev



מבוא לאימות תוכנה בשיטות פורמליות, 20213061

גרא וייס, טל בראמי, דיין בדלבייב

תשפ"ו, סמסטר ב', מועד מיוחד, 08/05/2026

מספר נבחן _____

משך הבחינה: שלוש שעות

חומר עזר: כל חומר עזר

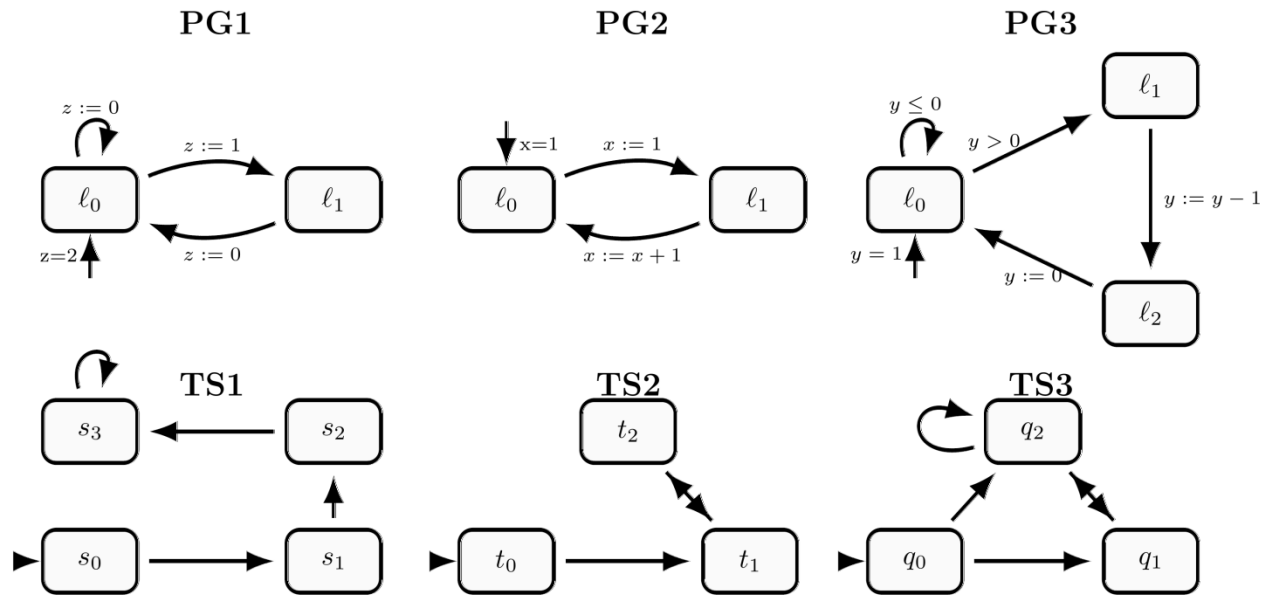
בבחינה 10 שאלות, יש לענות על כולן. משקל השאלות זהה - 10 נקודות לשאלה.
בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר (אחת בלבד), באופן ברור, בדף התשובות בלבד.
אם סימנת יותר מתשובה אחת - השאלה תיפסל!
תתקבלנה תשובות שנכתבו על גבי דף התשובות בלבד. לא תיבדקנה תשובות שלא תכתבנה בדף המיועד לכך.

יש להחזיר את דף התשובות ביחד עם טופס הבחינה, אחרת הבחינה לא תיבדק.

בהצלחה!

שאלה מספר 1:

התאימו בין מערכות המעברים לבין גרפי התוכנית.



הערה: מערכות המעברים מציגות רק את המצבים הנגישים, כפי שלמדנו בשיעור. בנוסף, השמטנו את התוויות של המצבים ואת שמות הפעולות במערכות המעברים כדי לא להסגיר את שלבי הבנייה.

- א. $TS_1 \leftrightarrow PG_3, TS_2 \leftrightarrow PG_2, TS_3 \leftrightarrow PG_1$
 ב. $TS_1 \leftrightarrow PG_1, TS_2 \leftrightarrow PG_2, TS_3 \leftrightarrow PG_3$
 ג. $TS_1 \leftrightarrow PG_2, TS_2 \leftrightarrow PG_3, TS_3 \leftrightarrow PG_1$
 ד. $TS_1 \leftrightarrow PG_1, TS_2 \leftrightarrow PG_3, TS_3 \leftrightarrow PG_2$
 ה. $TS_1 \leftrightarrow PG_2, TS_2 \leftrightarrow PG_1, TS_3 \leftrightarrow PG_3$
 ו. $TS_1 \leftrightarrow PG_3, TS_2 \leftrightarrow PG_1, TS_3 \leftrightarrow PG_2$

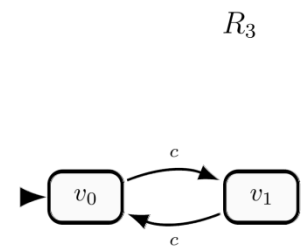
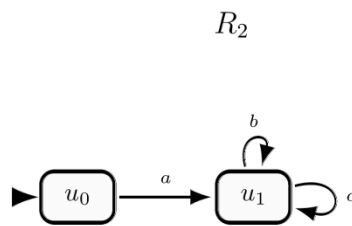
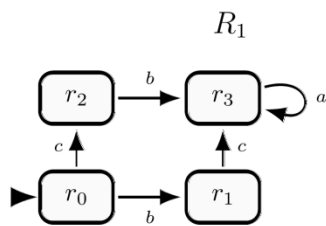
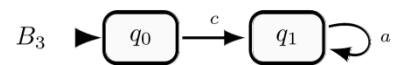
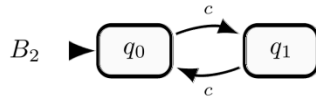
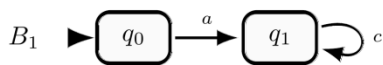
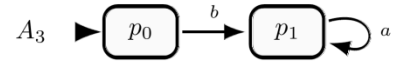
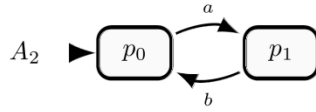
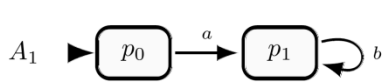
שאלה מספר 2:

התאימו בין הרכבות מערכות המעברים באמצעות שזירה עם פעולות משותפות לבין מערכת המעברים המתקבלת.

$$I_1 : A_1 \parallel_{\{a\}} B_1$$

$$I_2 : A_2 \parallel_{\{a,b\}} B_2$$

$$I_3 : A_3 \parallel_{\{a\}} B_3$$



א. $I_1 \leftrightarrow R_2, I_2 \leftrightarrow R_3, I_3 \leftrightarrow R_1$

ב. $I_1 \leftrightarrow R_1, I_2 \leftrightarrow R_2, I_3 \leftrightarrow R_3$

ג. $I_1 \leftrightarrow R_2, I_2 \leftrightarrow R_1, I_3 \leftrightarrow R_3$

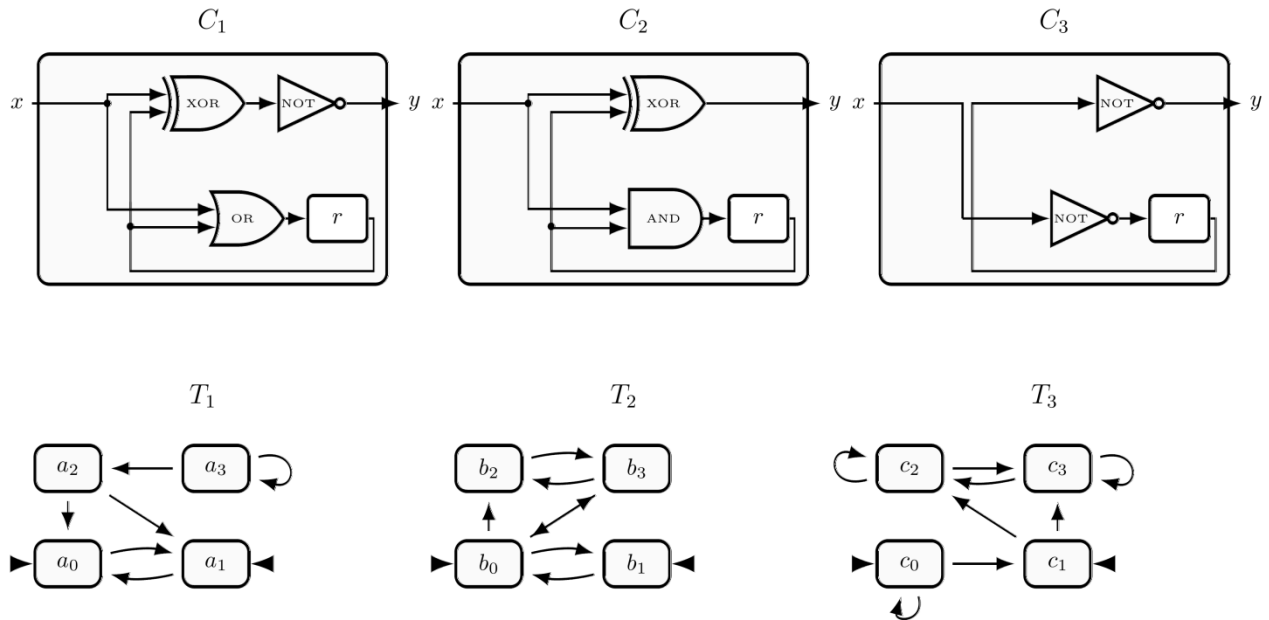
ד. $I_1 \leftrightarrow R_3, I_2 \leftrightarrow R_2, I_3 \leftrightarrow R_1$

ה. $I_1 \leftrightarrow R_1, I_2 \leftrightarrow R_3, I_3 \leftrightarrow R_2$

ו. $I_1 \leftrightarrow R_3, I_2 \leftrightarrow R_1, I_3 \leftrightarrow R_2$

שאלה מספר 3:

התאימו בין המעגלים הלוגיים לבין מערכות המעברים המתקבלות מהם.



בכל מעגל x הוא קלט בוליאני, r הוא אוגר, ו- y הוא פלט. מצב במערכת המעברים הוא הערכה של x ושל r ; בכל מעבר הקלט הבא x נבחר באופן שרירותי על ידי הסביבה, וערך האוגר הבא נקבע לפי פונקציית העדכון של המעגל על פי הקלט הקודם. שמות המצבים שונו והתגיות הוסרו כדי שלא יסגירו את ההערכות.

א. $T_1 \leftrightarrow C_2, T_2 \leftrightarrow C_3, T_3 \leftrightarrow C_1$

ב. $T_1 \leftrightarrow C_1, T_2 \leftrightarrow C_2, T_3 \leftrightarrow C_3$

ג. $T_1 \leftrightarrow C_3, T_2 \leftrightarrow C_1, T_3 \leftrightarrow C_2$

ד. $T_1 \leftrightarrow C_1, T_2 \leftrightarrow C_3, T_3 \leftrightarrow C_2$

ה. $T_1 \leftrightarrow C_2, T_2 \leftrightarrow C_1, T_3 \leftrightarrow C_3$

ו. $T_1 \leftrightarrow C_3, T_2 \leftrightarrow C_2, T_3 \leftrightarrow C_1$

שאלה מספר 4:

נתון קטע הקוד הבא ב-ננו-פרומלה. איזה מבין גרפי התוכנית הבאים הוא הפריסה הנכונה של הקוד?
 הניחו כי x, y, z הם משתנים שלמים המאותחלים באפס.

do

 $:: x < 2 \rightarrow x := x + 1;$

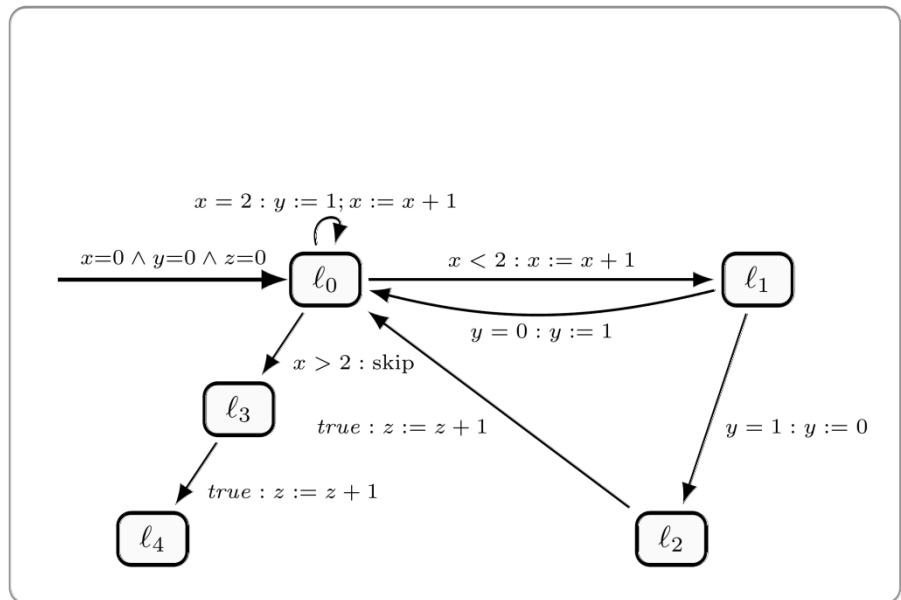
if

 $:: y = 0 \rightarrow y := 1$ $:: y = 1 \rightarrow y := 0; z := z + 1$

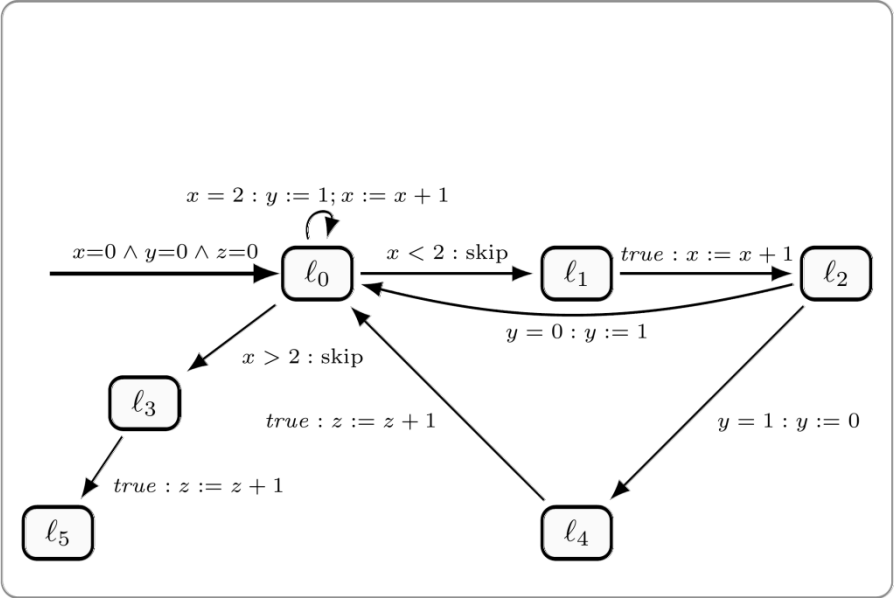
fi

 $:: x = 2 \rightarrow \text{atomic}\{ y := 1; x := x + 1 \}$ od; $z := z + 1$

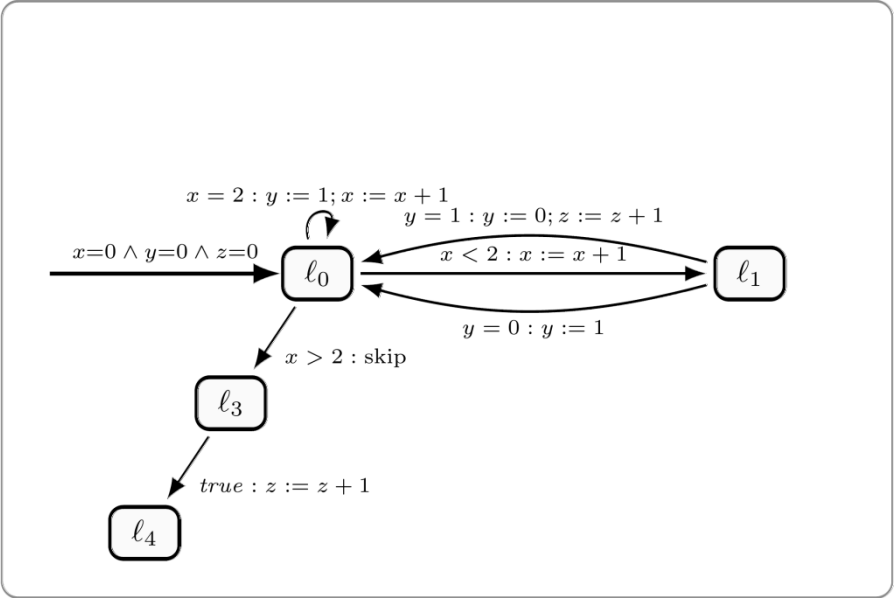
א.



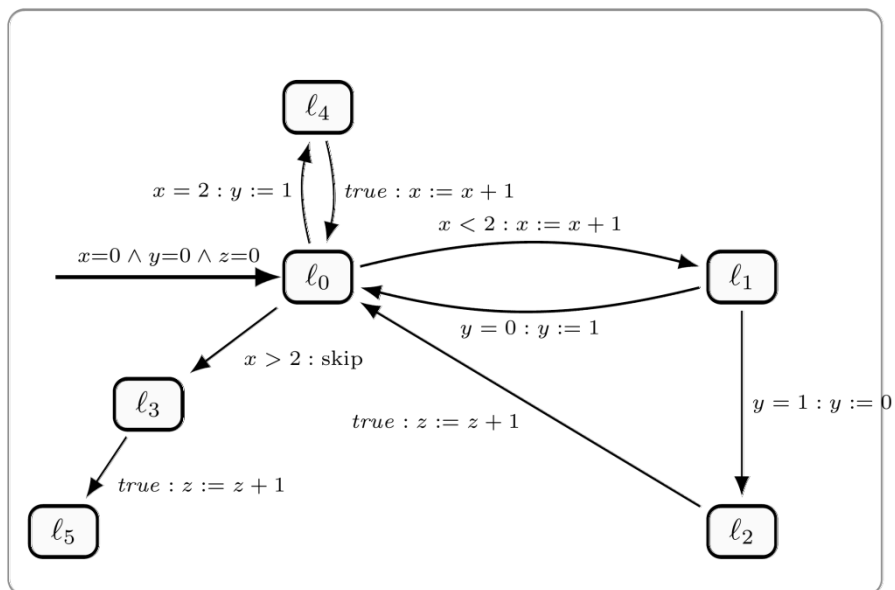
ב.



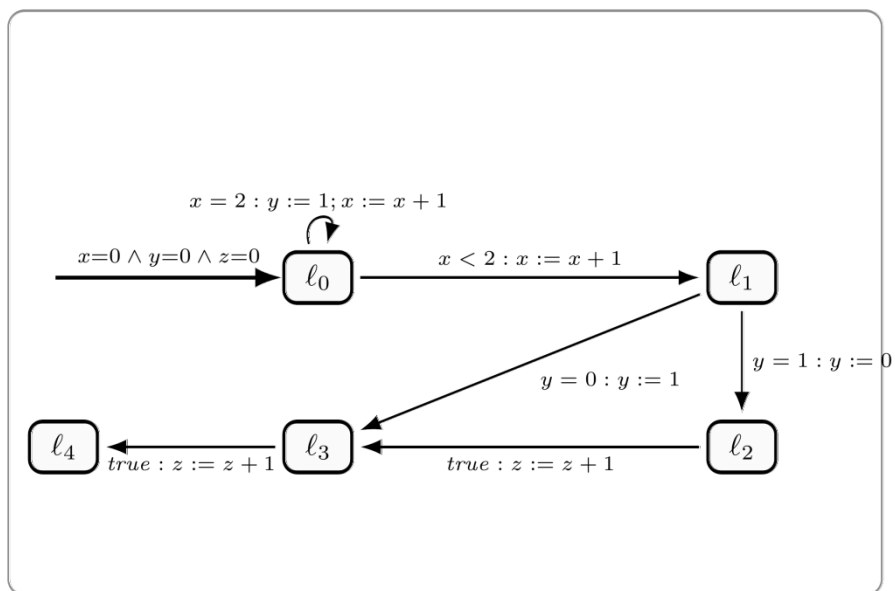
.ג



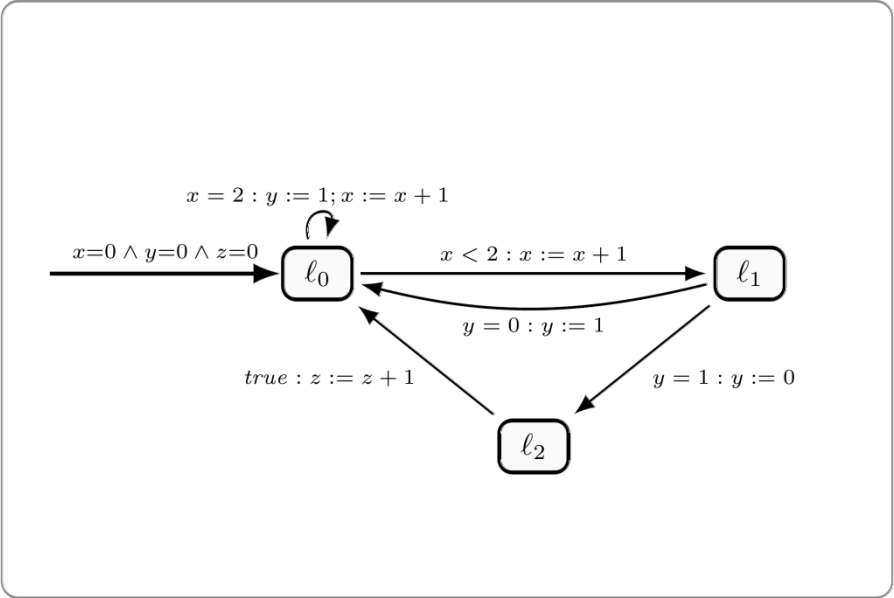
.ד



.ה

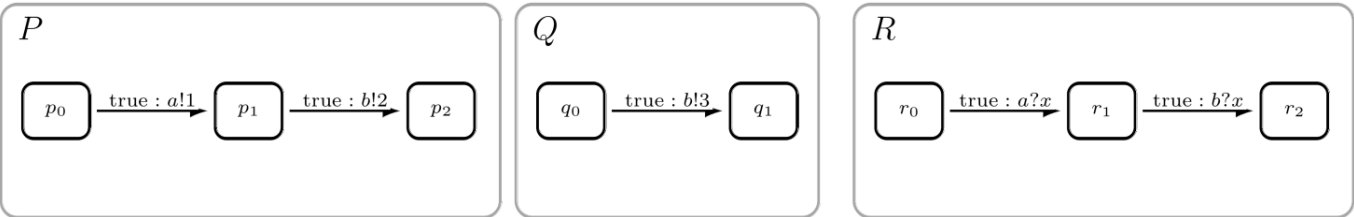


.י



שאלה מספר 5:

נתונה מערכת הערוצים הא-סינכרונית הבאה. איזו מן הקבוצות הבאות היא בדיוק קבוצת הערכים האפשריים של x בסוף הריצה?



נניח כי שני הערוצים מתחילים ריקים, המשתנה x אינו מאותחל מראש, ועוצרים ברגע שמגיעים למצב ללא מוצא.

- א. $\{3, 2\}$
- ב. $\{2, 1\}$
- ג. $\{3, 1\}$
- ד. $\{3\}$
- ה. $\{3, 2, 1\}$
- ו. $\{1\}$

שאלה מספר 6:

נגדיר גרסה חלופית של פריסת ננו-פרומלה על ידי החלפת סעיפי ההגדרה וכללי הגזירה הבאים:

$$\text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_1; \text{stmt}_2) = \{ \text{stmt}_1; s' \mid s' \in \text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_2) \setminus \{\text{exit}\} \} \cup \text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_1)$$

$$\begin{aligned} & \text{sub}_{\text{alt}}(\text{do} :: g_1 \rightarrow \text{stmt}_1 \cdots :: g_n \rightarrow \text{stmt}_n \text{ od}) \\ &= \{\text{loop-cmd}, \text{exit}\} \cup \bigcup_i \{ \text{loop-cmd}; s' \mid s' \in \text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_i) \setminus \{\text{exit}\} \} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{stmt}'_2 \quad \text{stmt}'_2 \neq \text{exit}}{\text{stmt}_1; \text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{stmt}_1; \text{stmt}'_2} \quad \frac{\text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{exit}}{\text{stmt}_1; \text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{stmt}_1}$$

$$\frac{\text{stmt}_i \xrightarrow{h:\alpha} \text{stmt}'_i \quad \text{stmt}'_i \neq \text{exit}}{\text{loop-cmd} \xrightarrow{(g_i \wedge h):\alpha} \text{loop-cmd}; \text{stmt}'_i}$$

כל יתר הסעיפים של $\text{sub}(\cdot)$ וכל יתר כללי הגזירה נשארים בדיוק כפי שנלמדו.
איזה מבין גרפי התוכנית הבאים מתקבל עבור הקוד הבא?

do

:: x < 2 ->

if

:: y = 0 -> x := x + 1; y := 1

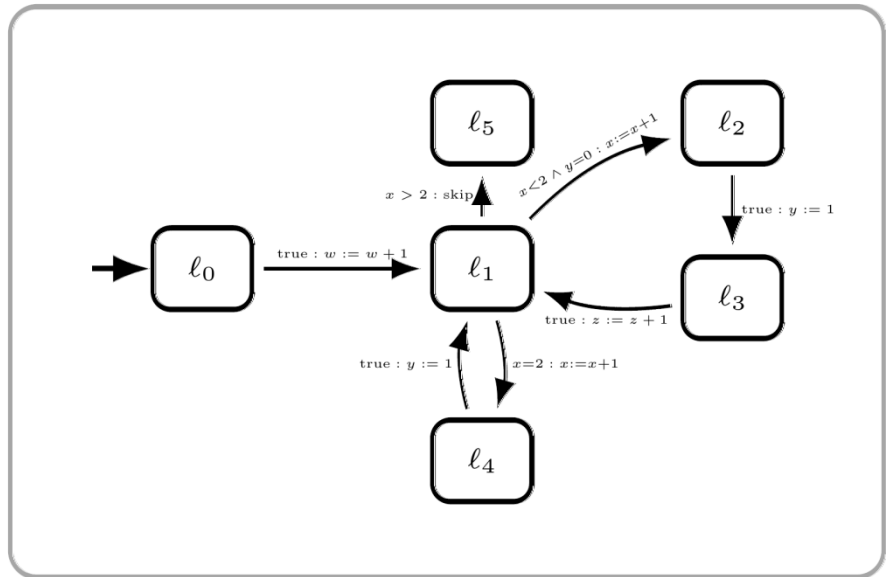
:: y = 1 -> y := 0

fi; z := z + 1

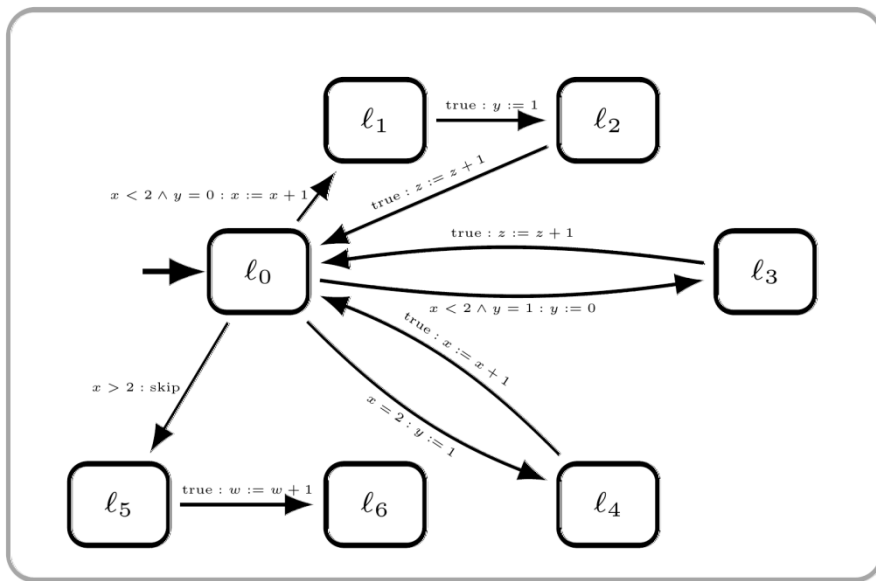
:: x = 2 -> y := 1; x := x + 1

od; w := w + 1

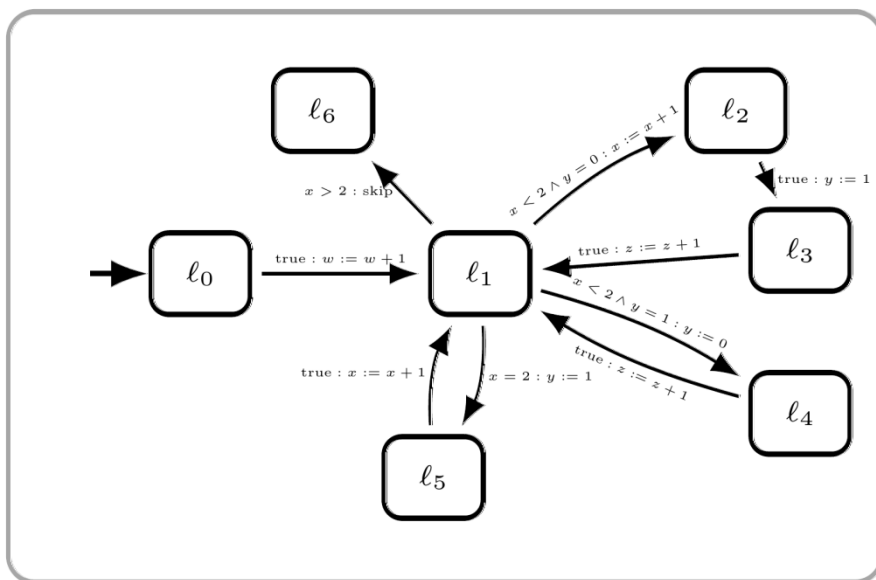
א.



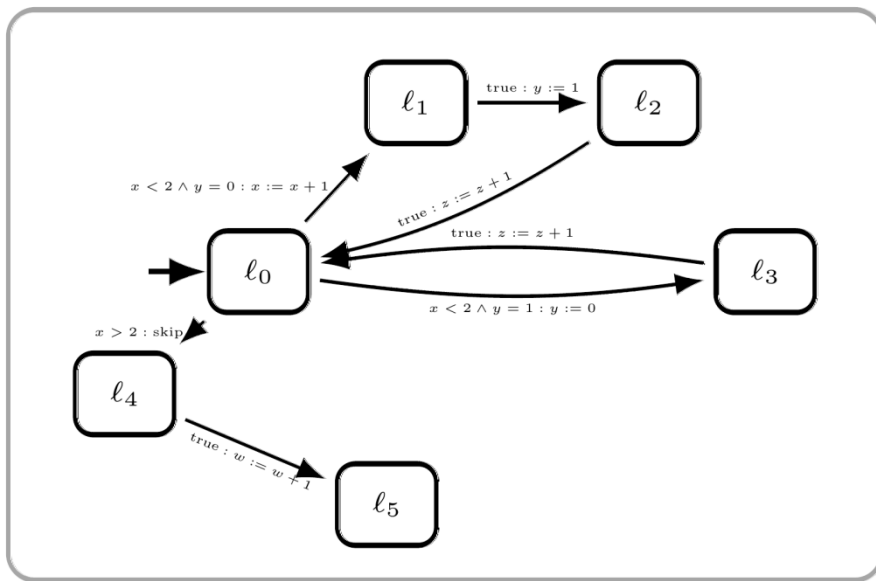
ב.



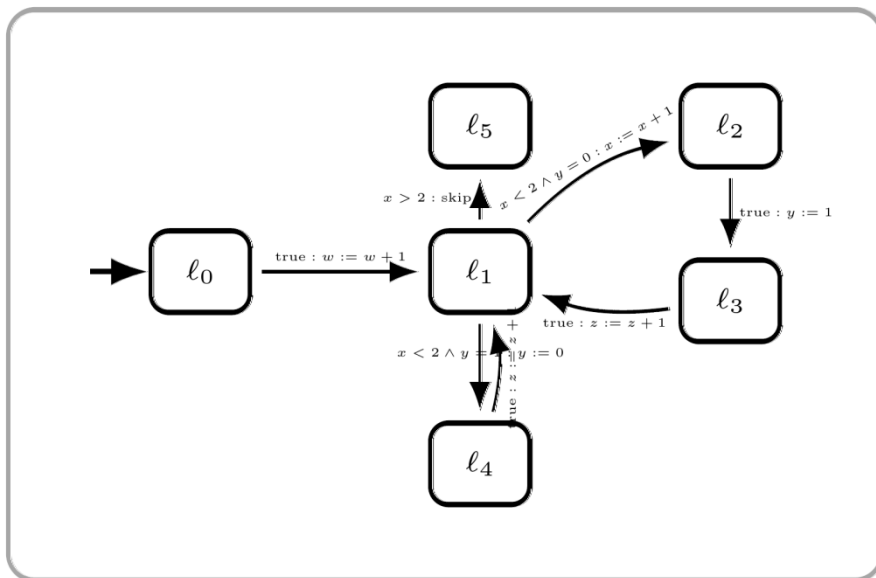
.ג



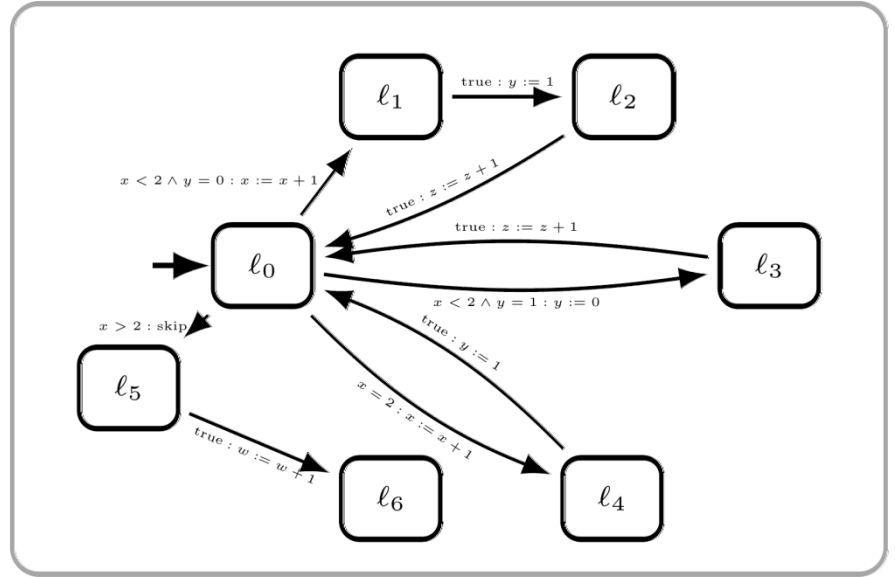
.ד



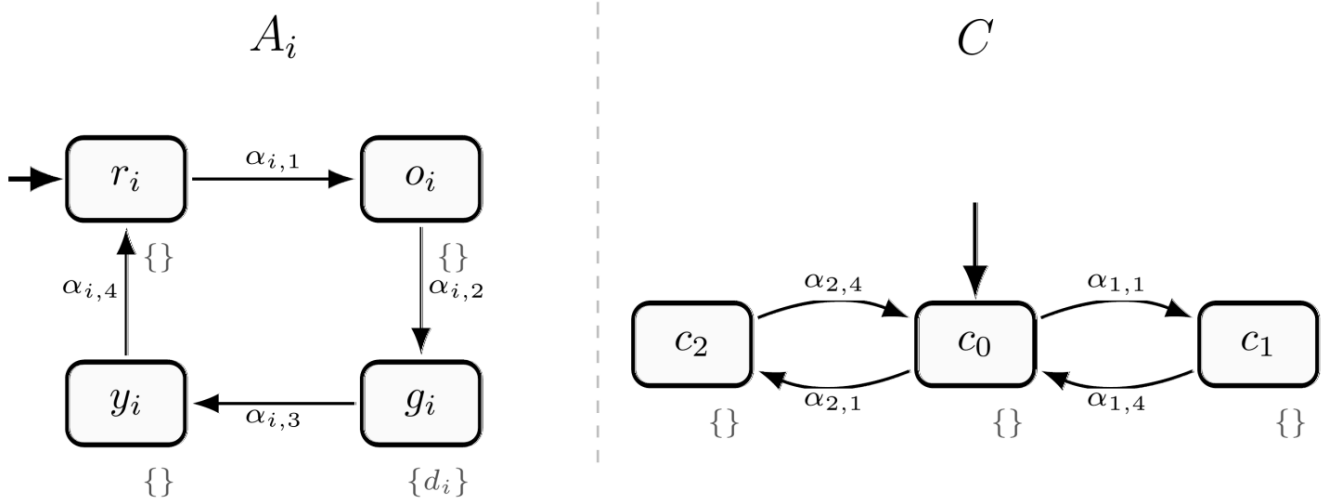
.ה



.י

שאלה מספר 7:

נתונים צומת עם 3 רמזורים A_1, A_2, A_3 , בקר C וקבוצה $H = \{\alpha_{i,1} \mid i \in \{1, 2, 3\}\} \cup \{\alpha_{i,4} \mid i \in \{1, 2, 3\}\}$

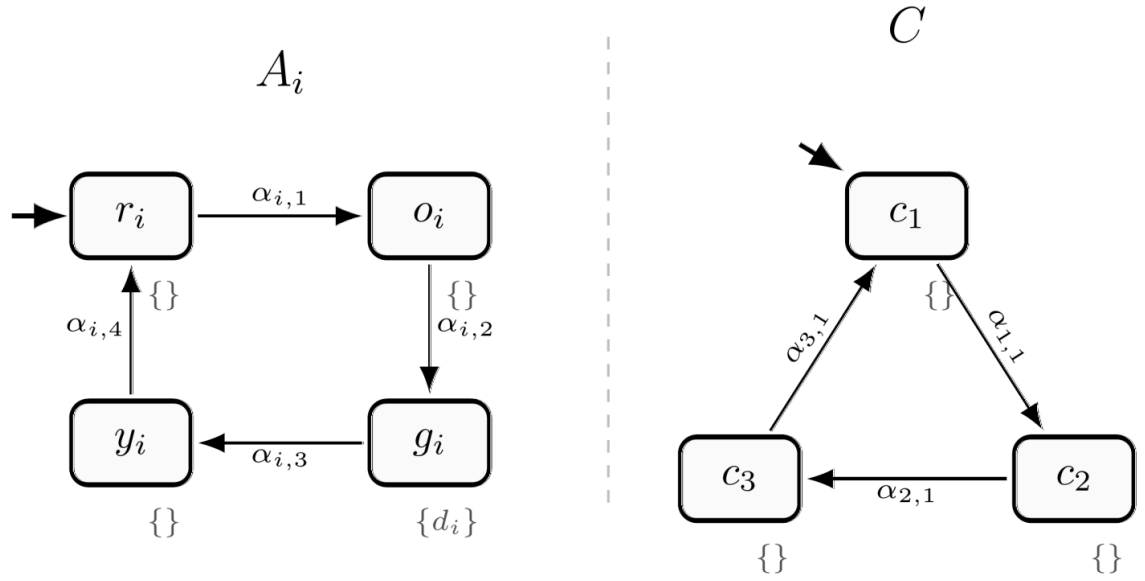


עבור $TS = (A_1 \parallel_\phi A_2 \parallel_\phi A_3) \parallel_H C$, סמנו את התשובה הנכונה:

- א. $(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_\infty k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ב. $(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_\infty k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ג. $\neg(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_\infty k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ד. $\neg(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_\infty k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$

שאלה מספר 8:

נתונים צומת עם 3 רמזורים A_1, A_2, A_3 , בקר C וקבוצה $H = \{\alpha_{i,1} \mid i \in \{1, 2, 3\}\} \cup \{\alpha_{i,4} \mid i \in \{1, 2, 3\}\}$



עבור $TS = (A_1 ||_{\phi} A_2 ||_{\phi} A_3) ||_H C$, סמנו את התשובה הנכונה:

- א. $\neg(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ב. $(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ג. $(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ד. $\neg(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$

שאלה מספר 9:

בשאלה זו נשתמש בכללי הגזירה החדשים הבאים להרכבת שתי מערכות מעברים, כאשר H היא תת-קבוצה של $Act_1 \times Act_2$.

כללי הגזירה החדשים:

$$H \subseteq Act_1 \times Act_2$$

$$\frac{s \xrightarrow{a}_1 s'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{a} \langle s', t \rangle} \quad \frac{t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{b} \langle s, t' \rangle} \quad \frac{\langle a, b \rangle \in H \quad s \xrightarrow{a}_1 s' \quad t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{\langle a, b \rangle} \langle s', t' \rangle}$$

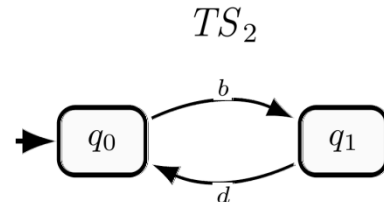
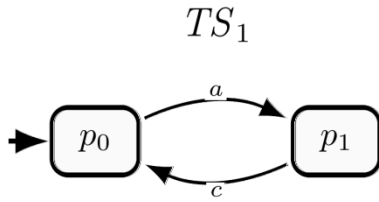
נתונות שתי מערכות המעברים הבאות, עם $H = \{\langle a, b \rangle\}$:

$$TS_1 = \langle S_1, Act_1, \rightarrow_1, I_1, AP_1, L_1 \rangle$$

$$S_1 = \{p_0, p_1\}, Act_1 = \{a, c\}, I_1 = \{p_0\}$$

$$TS_2 = \langle S_2, Act_2, \rightarrow_2, I_2, AP_2, L_2 \rangle$$

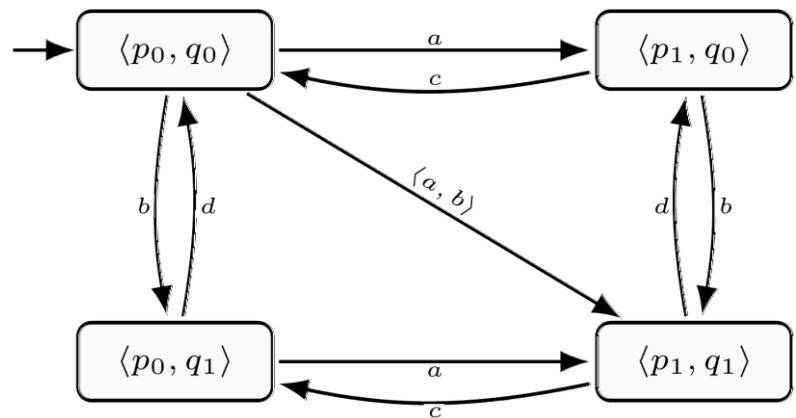
$$S_2 = \{q_0, q_1\}, Act_2 = \{b, d\}, I_2 = \{q_0\}$$



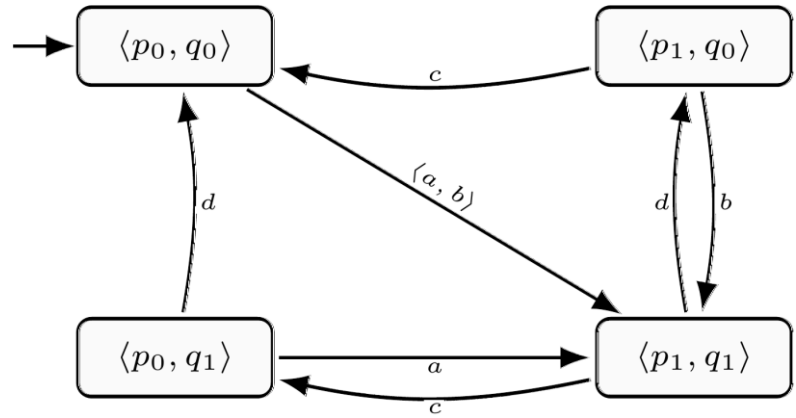
$$H = \{\langle a, b \rangle\} \subseteq Act_1 \times Act_2$$

סמנו את מערכת המעברים המתקבלת מן ההרכבה לפי כללי הגזירה החדשים.

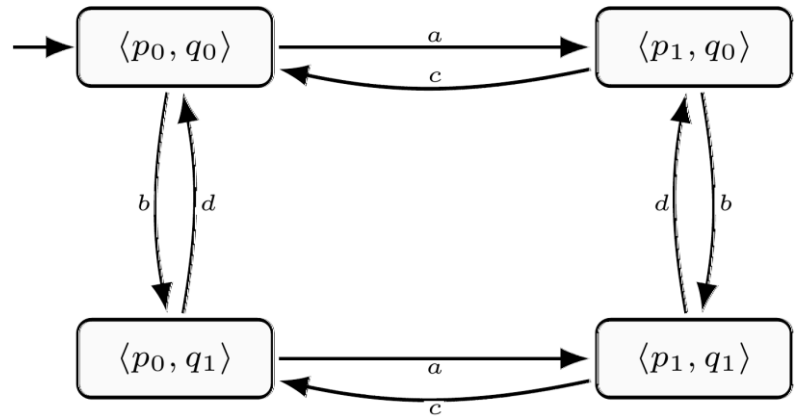
א.



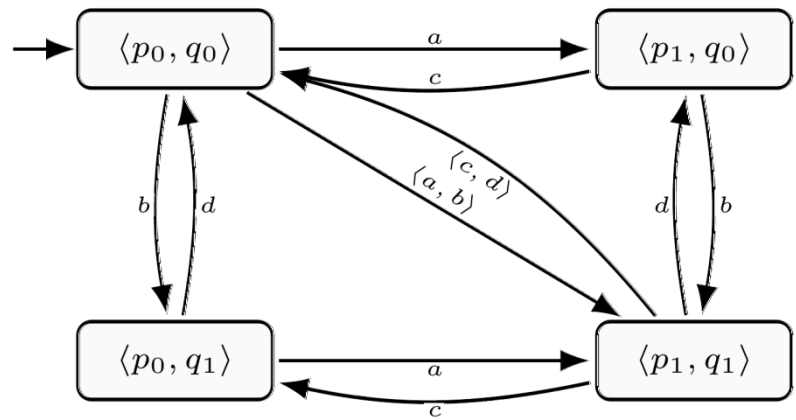
ב.



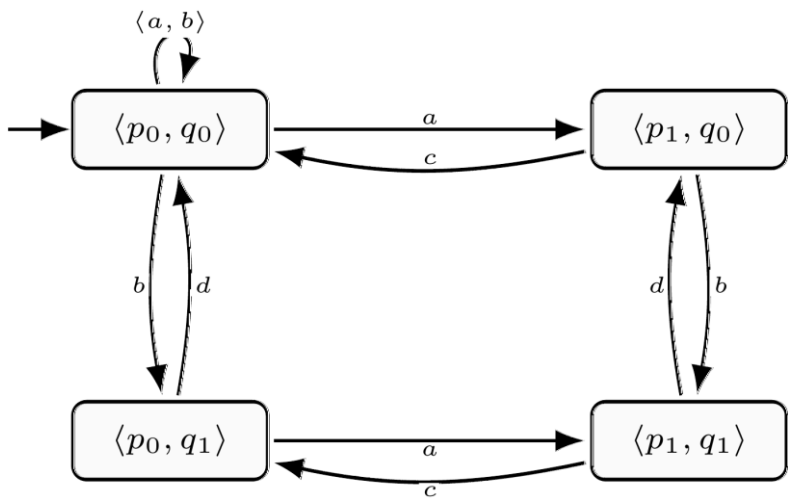
ג.



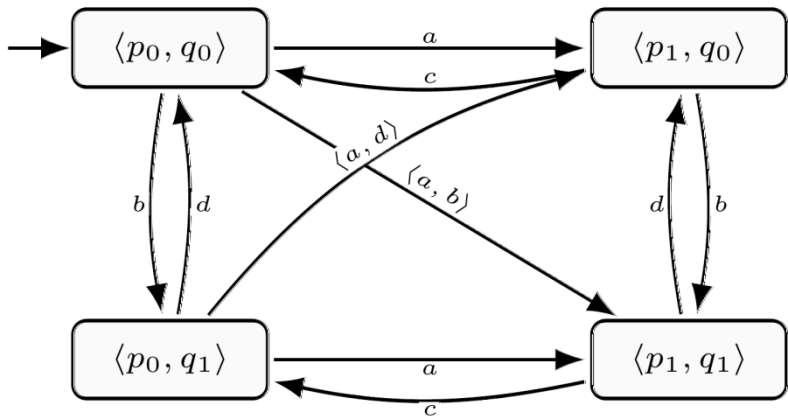
ד.



ה.



.1



שאלה מספר 10:

בשאלה זו נשתמש בכללי הגזירה הבאים להרכבת שתי מערכות מעברים:

$$H \subseteq (Act_1 \times Act_1) \times (Act_2 \times Act_2)$$

$$\frac{s \xrightarrow{a}_1 s'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{a} \langle s', t \rangle} \quad \frac{t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{b} \langle s, t' \rangle}$$

$$\frac{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle \in H \quad s \xrightarrow{a_1}_1 s' \quad s' \xrightarrow{a_2}_1 s'' \quad t \xrightarrow{b_1}_2 t' \quad t' \xrightarrow{b_2}_2 t''}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle} \langle s'', t'' \rangle}$$

$$H \subseteq (Act_1 \times Act_1) \times (Act_2 \times Act_2)$$

$$\frac{s \xrightarrow{a}_1 s'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{a} \langle s', t \rangle} \quad \frac{t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{b} \langle s, t' \rangle}$$

$$\frac{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle \in H \quad s \xrightarrow{a_1}_1 s' \quad s' \xrightarrow{a_2}_1 s'' \quad t \xrightarrow{b_1}_2 t' \quad t' \xrightarrow{b_2}_2 t''}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle} \langle s'', t'' \rangle}$$

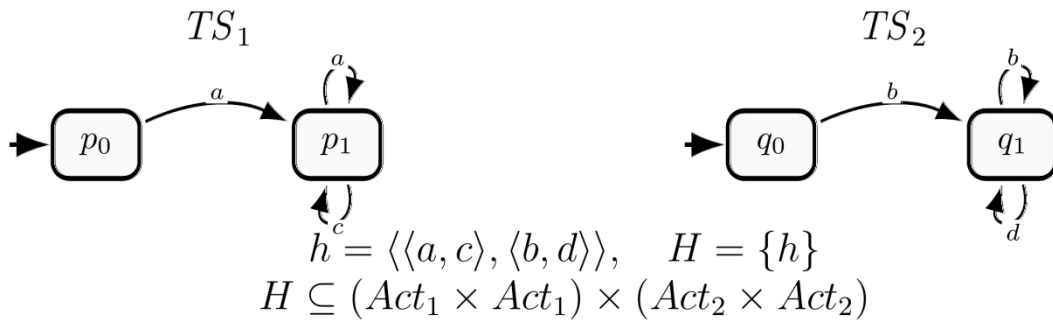
נתונות שתי מערכות המעברים:

$$TS_1 = \langle S_1, Act_1, \rightarrow_1, I_1, AP_1, L_1 \rangle$$

$$S_1 = \{p_0, p_1\}, Act_1 = \{a, c\}, I_1 = \{p_0\}$$

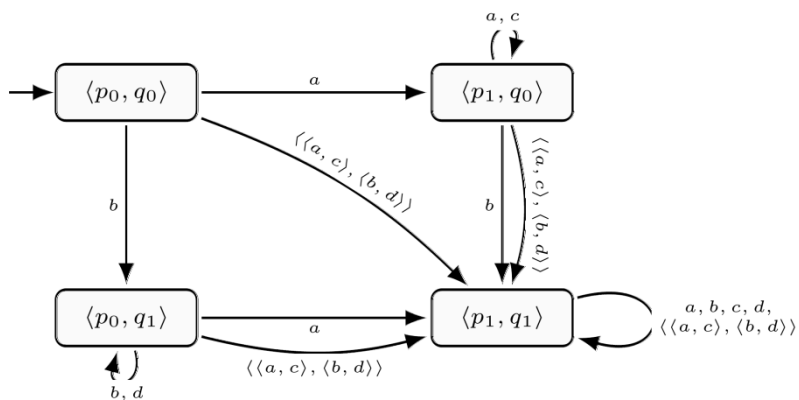
$$TS_2 = \langle S_2, Act_2, \rightarrow_2, I_2, AP_2, L_2 \rangle$$

$$S_2 = \{q_0, q_1\}, Act_2 = \{b, d\}, I_2 = \{q_0\}$$

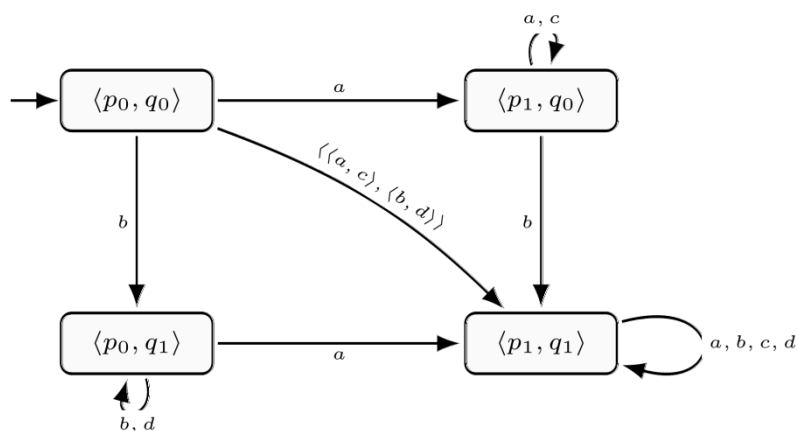


סמנו את מערכת המעברים המתקבלת מן ההרכבה לפי כללי הגזירה של שאלה זאת.

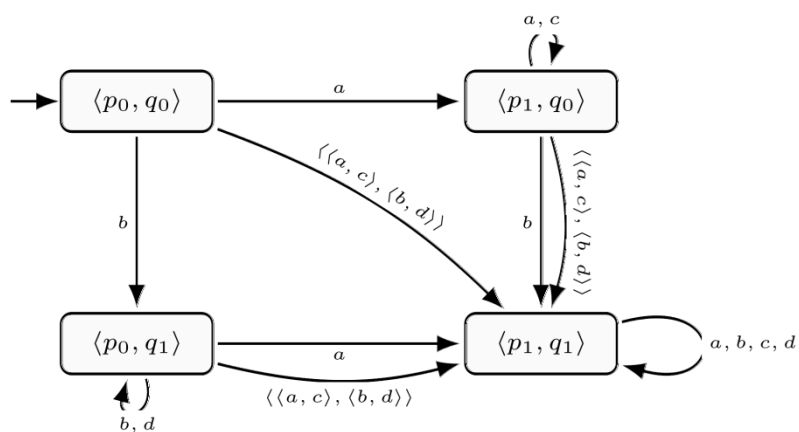
א.



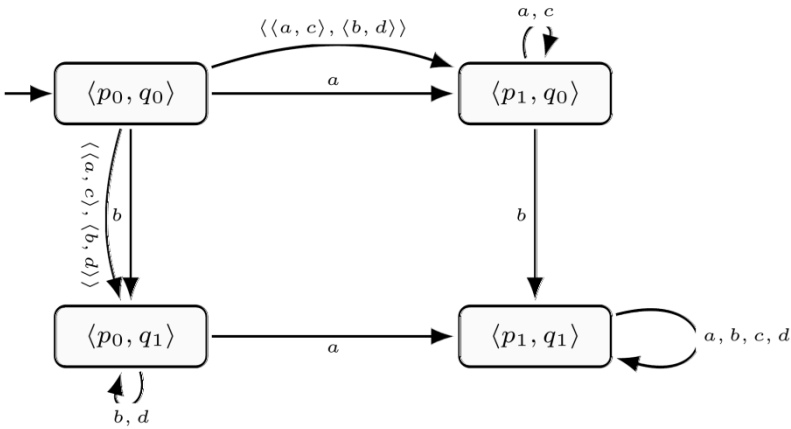
ב.



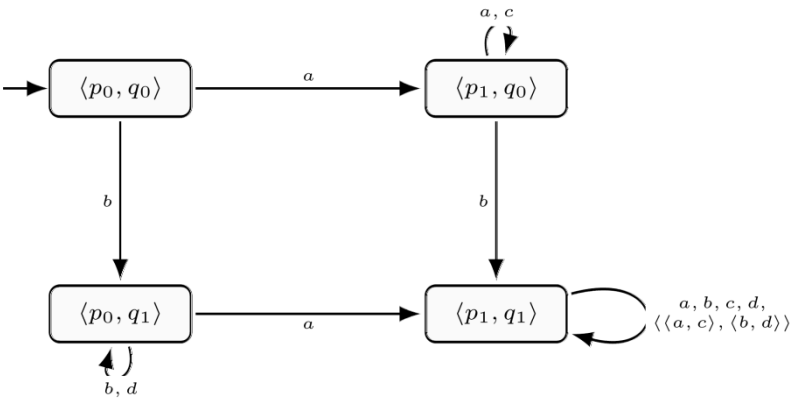
ג.



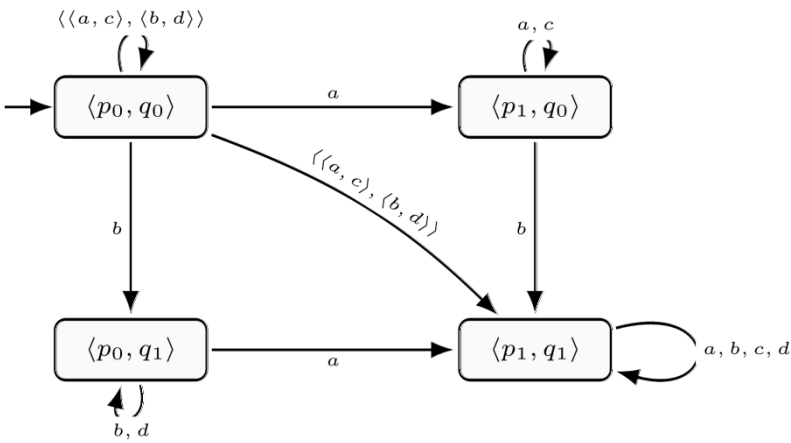
ד.



.ה



.ו



--- סוף המבחן ---